

Viviendo en un Mundo Céntrico en Red



Objetivos

- Identificar los componentes básicos de cualquier red.
 - Dispositivos
 - Medios
 - Reglas/protocolos
 - Mensajes

Dispositivos de Usuarios Final

- Son los dispositivos que comparten información.



Dispositivos de Red

- Son los dispositivos que permiten compartir información con los dispositivos de usuario final.

Dispositivos de red intermedarios



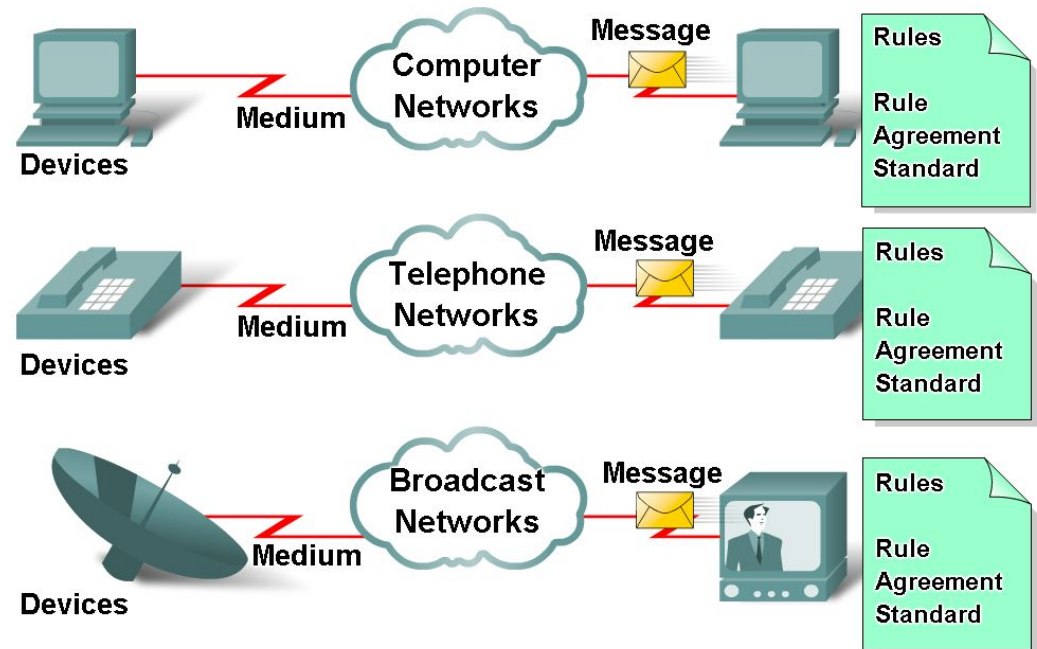
Elementos basicos para crear una red

—Dispositivos

- Estos son utilizados para comunicarse con otros.

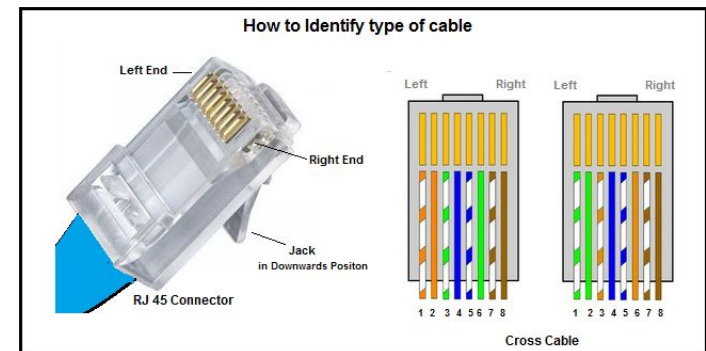
—Medio

- Estos es como los dispositivos estan conectados.
 - Medios guiados
 - Medios no guiados

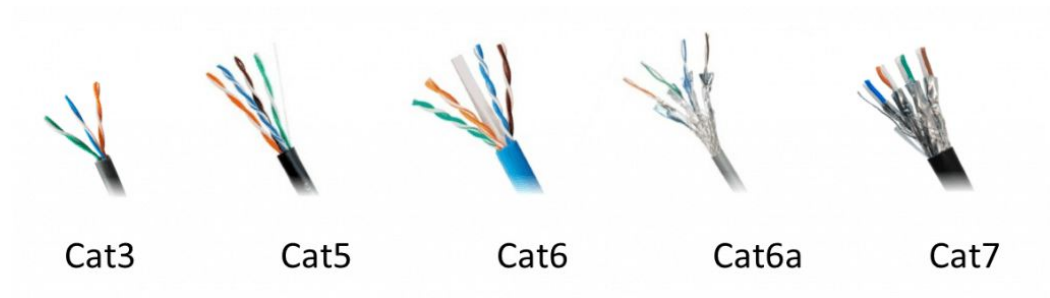
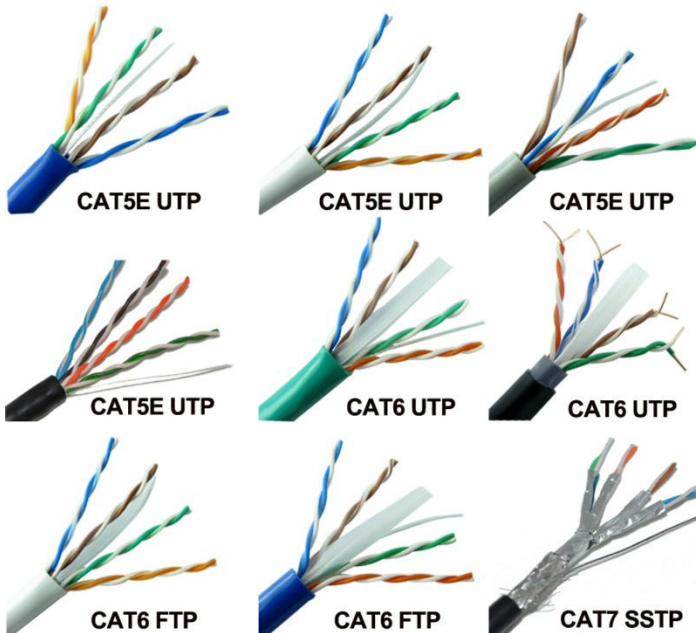


Medios alámbricos

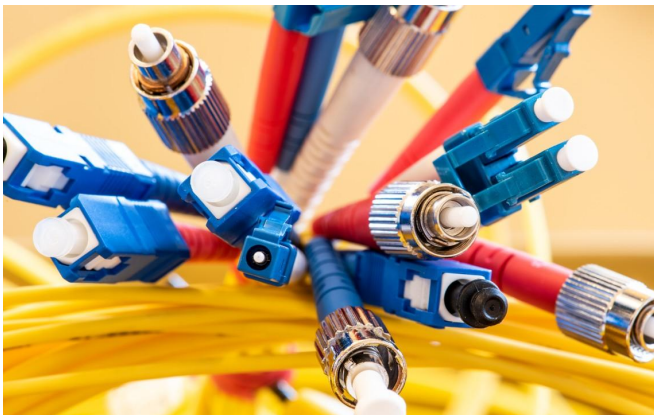
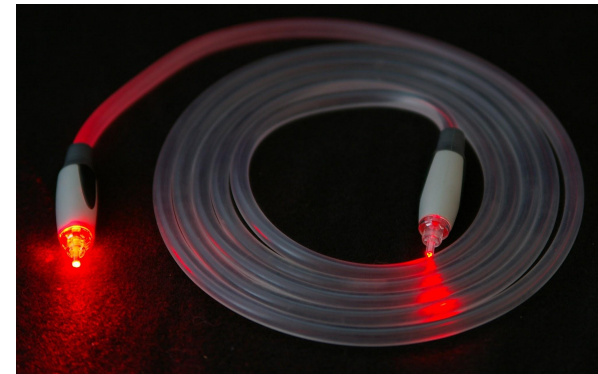
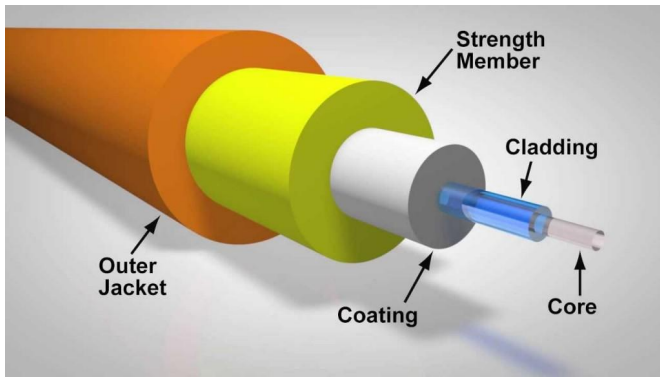
UTP – Unshielded Twisted Pair



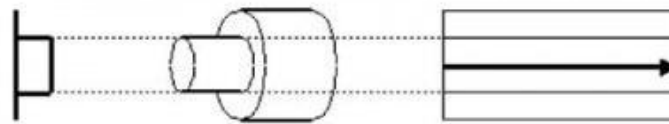
Medios alámbricos



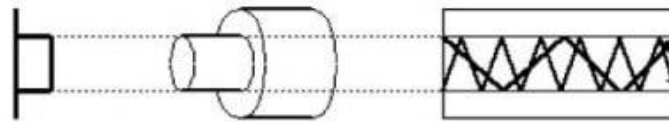
Medios alámbricos



Medios alámbricos



FIBRAS MONOMODO



FIBRAS MULTIMODO

Ejercicio

- Realizar una tabla de diferentes medios cableados para poder completar: velocidad de transmisión, estándar, lugares recomendados de uso

Medios inalámbricos

WIFI

- Redes locales
- Distancia 25 metros máximo sin obstáculos



Medios inalámbricos

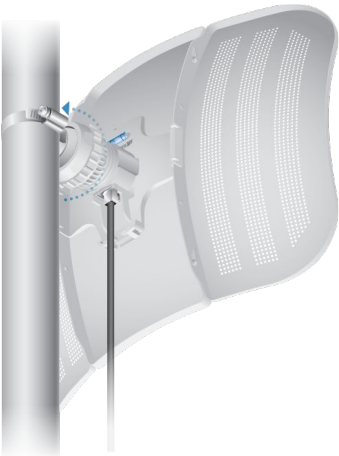
Wimax

- Distancias: 200 mts – 15 km



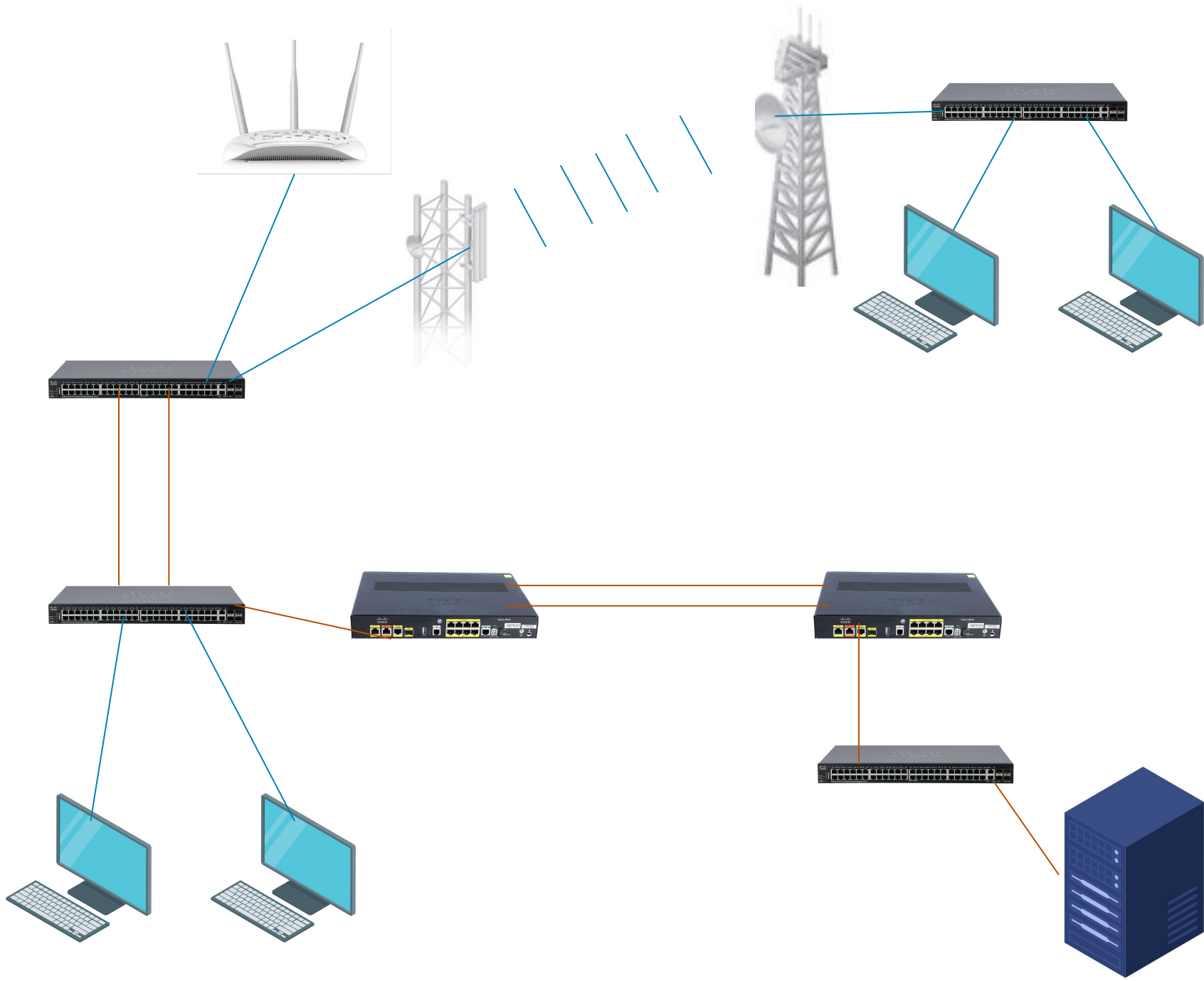
Medios inalámbricos

- Wimax



Tipos de antenas

- Direccionales
- Omnidireccionales
- Sectoriales



Ejercicio

Realizar el ejercicio que se encuentra en el sitio del curso donde deberá proponer un medio de transmisión para cada situación planteada y justificar su elección.

Si tiene dudas puede consultar al profesor.

Solución ejercicio

Escenario	Respuesta esperada	Justificación principal
1	UTP Categoría 6A	Bajo costo, hasta 100 m, soporta 10 Gbps, ideal para redes LAN.
2	Fibra óptica multimodo	Adecuada para cientos de metros, alta velocidad, inmune a interferencias electromagnéticas.
3	Fibra óptica monomodo	Diseñada para largas distancias (decenas de kilómetros) con mínima atenuación y gran capacidad.
4	WiFi	Permite movilidad, acceso inalámbrico y conexión simultánea de múltiples dispositivos.
5	WiMAX	Cobertura de varios kilómetros desde una estación base, útil cuando no existe cableado.
6	Satelital	Es la mejor alternativa en lugares remotos donde no hay infraestructura terrestre.